

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 217

우위가 아니라 결손이었다

노트 215가 “공유가 죽인다”고 적었는데 갈라 보니 공유의 정체가 아니었다. 그리고 챔피언의 유일한 손잡이는 살아남았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 215가 “합치는 것이 죽이는 게 아니라 공유가 죽인다”로 스물다섯 노트짜리 물음을 담았다. 갈랐다 — 공유의 정체가 아니다. 바탕 무리를 키워 가며 그 위에 달력을 얹으면 트리 우위가 바탕 없음 $+0.0904 \cdot$ 바탕 위키·검색(ρ 0.265) $+0.0750 \cdot$ 바탕 공유(ρ 0.372) $+0.0154 \cdot$ 바탕 공유+ 위키·검색(ρ 0.425) $+0.0108$ 이고, 바탕 ρ 와의 상관 -0.975 다. 공유가 특별한 것이 아니라 제일 큰 것이다 (단독 ρ 가 공유 0.372 $\cdot$ 위키·검색 0.265 $\cdot$ 달력 0.013). 그리고 더 날카로운 것이 그 옆에 있었다. 같은 표를 능형과 트리로 나눠 보면 능형이 달력에서 얻는 것이 $-0.0209 \sim +0.0133$ 으로 사실상 0 이다 — 바탕이 공유일 때 $+0.0009$, 공유+ 위키·검색일 때 $+0.0041$. 그래서 트리의 “우위”는 달력이 그 바탕 위에 더할 수 있는 증분 전체다(이득 ÷ 트리 증분 = $0.72 \sim 1.39$, 평균 0.98). 트리가 잘해서가 아니라 능형이 못해서다 — 노트 186이 “부호 이질성과 비단조”로 설명한 것의 크기가 이것이다. 그러면 “달력이 왜 트리에서만 되는가”의 최종 답은 두 줄이다: 능형은 주기 열에서 아무것도 못 뽑고, 트리가 뽑는 양은 바탕이 이미 얼마나 맞히느냐로 정해진다. 그리고 노트 216이 남긴 제일 큰 줄을 켜다 — 챔피언 F21 의 유일하게 살아 있는 손잡이(도메인별 폴링 선택)는 안정하다. 안쪽 분할 지점을 다섯 번 옮겨도 열 도메인 전부 3/5 이상이고 여덟이 5/5 다. 안쪽 격차의 부호도 안 바뀐다 — 도서 $+0.09 \sim +0.14 \cdot$ 모바일 $+0.027 \sim +0.037$ 이 늘 혼자고, 웹툰 $-0.057 \sim -0.145 \cdot$ 애니 $-0.017 \sim -0.050$ 이 늘 풀링이다. 노트 216의 잣대가 변별한다 — 같은 잣대가 손잡이 둘을 죽이고 이 하나를 통과시킨다.

Table 1: 바탕 무리 위에 달력을 얹으면.

바탕	바탕 ρ	트리-능형
없음	.0000	+.0904
달력	.0133	+.0904
위키·검색	.2645	+.0750
공유	.3723	+.0154
공유+ 위키·검색	.4247	+.0108
바탕 ρ 와의 상관		-.975

Table 2: 달력을 얹어 각자 얻는 증분.

바탕	능형	트리	이득÷트리
없음	+.0133	+.1036	0.87
달력	+.0000	+.0903	1.00
위키·검색	-.0209	+.0541	1.39
공유	+.0009	+.0163	0.94
공유+ 위키·검색	+.0041	+.0149	0.72

1. 공유의 정체가 아니었다

주장 1. 공유가 특별한 것이 아니라 제일 큰 것이다. 단독 ρ 가 공유 0.372 $\cdot$ 위키·검색 0.265 $\cdot$ 달력 0.013 이고, 트리 우위는 바탕 ρ 를 따라 단조로 준다(-0.975).

반증 조건. 노트 215가 “공유가 죽인다”고 적은 것은 맞는 관찰이고 틀린 까닭이다. 위키·검색을 바탕으로 $+0.0750$ 으로 이미 준다 — 공유는 더 큰 바탕일 뿐이다.

2. 능형이 못 뽑는 것

주장 2. 능형이 달력에서 얻는 것이 사실상 0 이다 ($-0.021 \sim +0.013$). 그래서 트리의 “우위”는 달력이 더

하는 증분 전체가 된다 (평균 0.98).

반증 조건. 우위가 아니라 결손이다. 노트 186이 “부호 이질성 (일관성 0.542)과 비단조”로 설명한 것의 크기가 이것이다 — 설명은 맞았고 이 노트는 그 크기를 준다.

주장 3. “달력이 왜 트리에서만 되는가”의 최종 답은 두 줄이다. ① 능형은 주기 열에서 아무것도 못 뽑는다. ② 트리가 뽑는 양은 바탕이 이미 얼마나 맞히느냐로 정해진다.

반증 조건. 스물다섯 노트가 이것을 못 담은 까닭은 한 무리만 놓고 봤기 때문이다 — 거기서는 ②가 안 보인다. 바탕을 바꿔 가며 재는 한 칸이 없었다.

3. 챔피언의 손잡이는 살아남았다

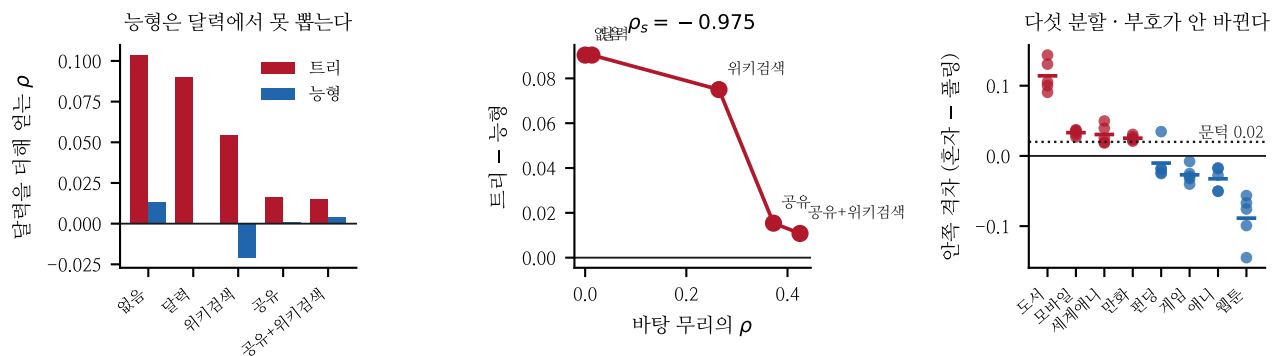


Figure 1: 왼쪽 — 능형은 달력에서 못 뽑는다. 가운데 — 바탕이 크면 남는 것이 없다. 오른쪽 — 챔피언의 손잡이는 부호가 안 바뀐다.

Table 3: 안쪽 분할 지점을 0.60~0.80 으로 다섯 번 옮기면.

	안쪽 격차	다섯 분할
도서	+0.09~+.14	혼자 5/5
모바일	+0.027~+.037	혼자 5/5
만화	+0.021~+.031	혼자 5/5
세계애니	+0.018~+.050	혼자 3/5
웹툰	-.057~-.145	폴링 5/5
애니	-.017~-.050	폴링 5/5
게임	-.008~-.040	폴링 5/5
편당	-.025~+.035	폴링 4/5

아도 진폭이 도메인마다 다른 것은 못 잡는다. 도메인 × 주기항 상호작용을 명시로 넣어 보면 +0.09의 결손 중 얼마가 메워지는지 나온다. 메워지면 노트 186의 설명이 확정되고, 안 메워지면 다른 것이 있다.

Table 4: 남은 것.

F18 격자	깊이·반복도 같은 병인가 (노트 216 첫 줄)
도서	안쪽 격차 +0.14 — 왜 그렇게 큰가
주기 열	능형에 주기 기저를 주면 결손이 메워지나

주장 4. 열 도메인 전부 3/5 이상이고 여덟이 5/5 다. 안쪽 격차의 부호도 안 바뀐다 — 도서·모바일·만화가 늘 혼자고 웹툰·애니가 늘 폴링이다.

반증 조건. 노트 216의 잣대가 변별한다. 같은 잣대가 능형 알파 (최빈 2/5)와 감쇠 $\tau(2/5)$ 를 죽이고 이 하나를 통과시킨다 — 잣대가 모든 것을 막는 것이었다면 쓸모가 없다.

주장 5. 경계 둘은 경계로 적는다. 세계애니가 3/5(격차가 분할을 낮출수록 +0.050에서 +0.018로 준다)이고 편당이 4/5 다.

반증 조건. 둘 다 문턱 0.02 근처다. 문턱을 건드리지 않는다 — 그것을 움직이면 판으로 고르는 것이 된다.

셋째 줄이 이 노트를 시험한다. 능형이 달력에서 못 뽑는 것이 “주기 열이라 단조 계수로 안 된다”면, 능형에 주기 기저를 주면 그 결손이 메워져야 한다. 축은 이미 $\text{cal_dow_sin} \cdot \cos \cdot \text{month_sin} \cdot \cos$ 로 사인·코사인 쌍인데, 능형은 그 둘의 선형 결합만 쓴다 — 위상은 잡